42-SVPWM 13

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

关于上节课讲的霍尔信号的跳变沿和转子位置之间的对应关系，我们已经在晚课资料中给出了对应关系表格。

顺时针

HA	HB	HC	组合值	通电相序	转子位置
1	0	1	5	a正b负	90
1	0	0	4	a正c负	150
1	1	0	6	b正c负	210
0	1	0	2	b正a负	270
0	1	1	3	c正a负	330
0	0	1	1	c正b负	30

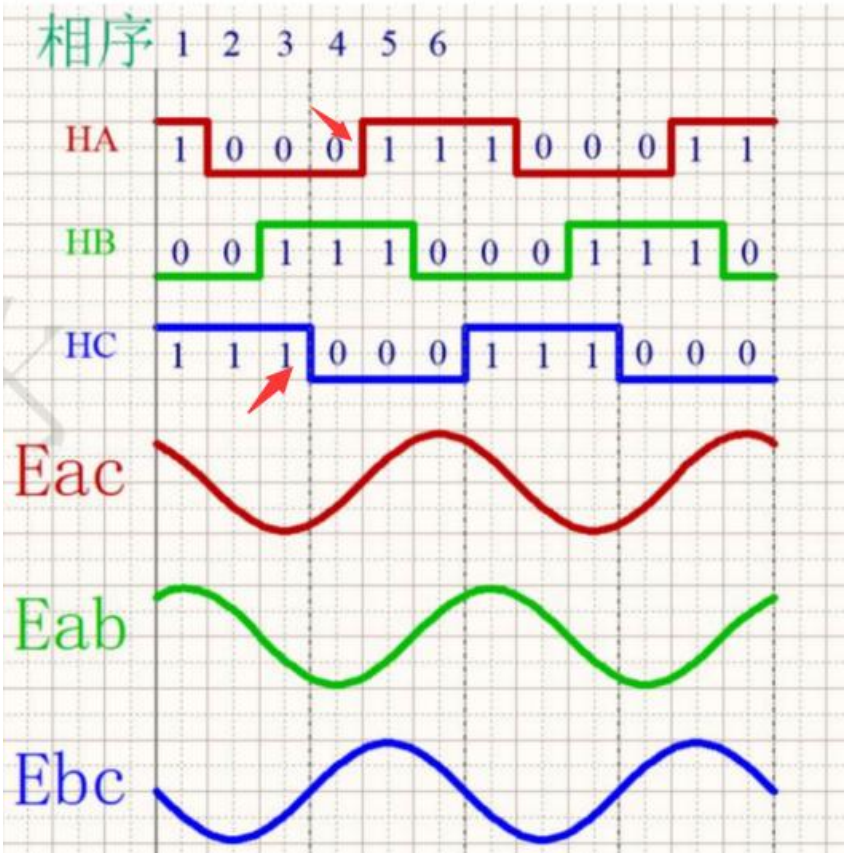
顺时针（单片机引脚）

HA	HB	HC	组合值	通电相序	转子位置
0	1	0	2	a正b负	90
0	1	1	3	a正c负	150
0	0	1	1	b正c负	210
1	0	1	5	b正a负	270
1	0	0	4	c正a负	330
1	1	0	6	c正b负	30

需要说明的是这应该是大家手头上的电机的对应关系，之前课程或者视频中讲的电机和你们手中的电机不是同一个电机，相序会有些不同。具体情况大家需要掌握测试方法，确保通电相序正确。这种确定转子位置角的方法，我们只能确定出在霍尔信号发生沿跳变的时候的转子角度，也就是说，我们只能准确得到 6 个位置对应的转子位置角。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们开始来讲今天的内容，那么，每个 60 度区间内的角度又怎么去确定呢？例如，90 度到 30 度这个 60 度区间内的其它转子位置角该怎么确定呢？上节课尾介绍了一种方法，求解的思路就是：认为 60 度内匀速，然后，求解 60 度内的单位时间的角度增量。这样就可以得到在一个 60 度区间内的其它角度了。那么，这个 60 度内的角度增量怎么求呢？



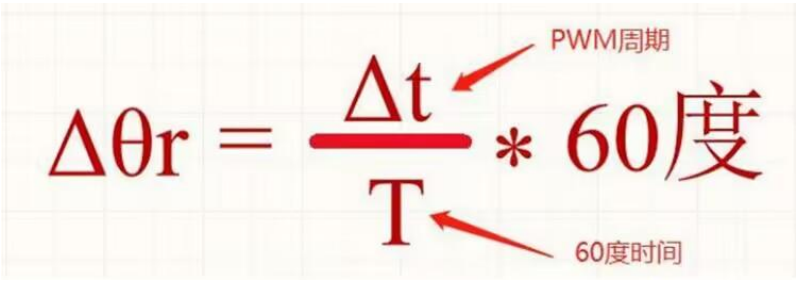
大家看，我们清楚的知道，上图两个红色箭头的两个沿是相差 60° 电角度的。那么大家想想看，假设有一个定时计数器在计数，如果在第一个沿的时候，我们记录一下这个计数器的计数值，然后再第二个沿的时候，再一次记录计数器的值。是不是通过前后两次计数器的差值，就可以知道，这两个相邻的沿之间，计数器计了多少个数啊?

然后，如果我们知道这个计数器　计一个数的频率或者周期，是不是就可以把 60 度的时间给计算出来呢？那么我们怎么知道这个霍尔沿变化了呢？　是不是可以读取捕捉标志位，或者使用捕捉中断就可以知道啊？

那么，如果我们这里不使用捕捉中断的话，而是有一个查询周期，例如，每个 PWM 周期去查询一次有没有霍尔信号变化。这样的话，是不是当我们查询到相邻两个沿变化的时候，已经有很多个 PWM 周期了啊？而两个沿变化的区间，是 60 度区间，第一个沿的时候，我们确定出一个转子位置角，第二个沿的时候，又确定一个转子位置角。那么，这个区间内的其它角度，是不是就是每个 PWM 周期递增一次啊？这样的话，是不是可以确定出 60 度区间内的其它角度啊？

这样的话，就可以确定出 60 度区间内的其它角度，也就是说，我们要确定在一个 60 度区间内，每个 PWM 周期的转子角度增量值。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



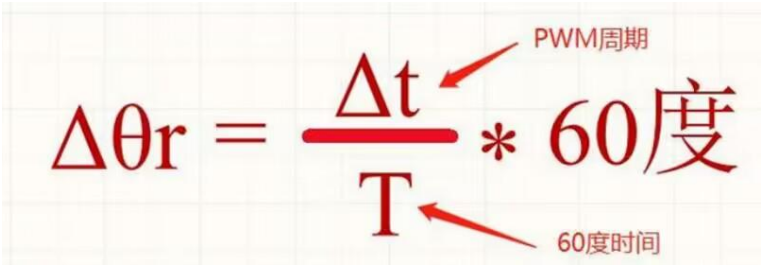
这样的话，大家来看下这个公式。通过求解出，每个 PWM 周期占 60 度时间的多少百分比，然后再乘以 60 度电角度，就可以求解出 60 度区间内，每个 pwm 周期的角度增量值了。

我们来举个例子，我们电机是 2 对极，最高转速 2000RPM。根据 n = 60*f/p，可以把电频率计算出来 f = 2000*2/60 = 66.667Hz。那么，是不是对应 60 度的频率也可以知道啊？就是 66.667Hz*6 = 400.002Hz。然后，我们假设 PWM 周期是 50us，频率就是 20KHz，这样是不是可以计算出，一个 60 度区间内的 PWM 个数啊？

先来理解这个公式 n = 60*f/p ，f 是电频率， p 是极对数， f/p 是机械频率，机械频率 x60=转/min 。

问：频率*6 是为什么
答：一个电周期有 6 个 60 度

一个 60 度区间内的 PWM 个数 = 20000Hz/400.002Hz = 49，也就是说，一个 60 度区间内，有 49 个 PWM 周期。换句话说，60 度区间中，是不是就有 49 个角度啊？这样的话，计算出来的角度增量是不是就是 1.22 度啊?那么，大家再来看，如果转速提升到 4000RPM 会怎么样呢？这样，是不是在 60 度的区间内，角度的个数会减小，这样在 60 度区间内，就只有 25 个 PWM 周期了。那么一个电周期的话，就是 25*6=150 个角度，换句话说，绘制一个正弦波周期，4000 转，20KHz 的载频，就有 150 个点。2000 转，20KHz 的载频，就有 294 个点。随着转速的增加，一个正弦波周期的点数，就会逐渐下降。当下降到一定程度，波形就变得越来越差。而要想解决转速提升，让正弦波周期的点数保持比较多的话，就需要提升 PWM 波的频率了。那么，最差的方式，也需要保证一个 60 度区间内，需要确保有 2 个 PWM 周期
具体，大家可以去尝试一下，找到这个规律。



我们继续来看这个公式。我们要想计算每个 PWM 周期的角度增量，就对应这个公式。也就是求出 PWM 周期的时间占 60 度时间的百分之多少，再乘以 60 度。这个 Δ θ r，就是 60 度区间内，每个 PWM 周期的角度增量了。Δ t，如果我们选取 20KHz 的载频，那么 Δ t = 50us 那么，这个 T 怎么求呢？

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们都知道，T 是相邻两个霍尔沿跳变之间的时间。而我们通过输入捕捉模块计数器计数的话，读取前后两个沿发生时候的计数值，求差的话，得到的仅是 60 度区间的计数差值。要想获取时间的话，是不是需要利用这个计数差值，乘以计一个数的周期啊？

例如，计数器计一个数的时间是 1us，若计数差值是 4000，那么是不是就可以知道 60 度的时间 T 是 4000us 啊？那么，计数器的时钟输入频率怎么设置呢？首先，考虑计数器的位数。对于我们单片机，输入捕捉计数器是 16 位的，也就是说，它对应的计数范围就是 0~65535。

此时我们来看，假设电机转速是 2000 的话。可以把 60 度的时间给计算出来，对应 60 度的频率也可以知道，就是 66.667Hz*6=400.002Hz。

1/400.002Hz = 0.0024999875s = 2.4999875ms

计数器的计数周期肯定要小于这个时间，然后，我们还需要考虑最慢转速。

假设最慢转速是 50RPM，大家计算一下，60 度的时间是多少？对的，是 100ms 这个时候，大家要去选计数器计一个数的周期的话，应该就有一个参考了。


1 = 在 CPU 空闲模式下输入捕捉将停止工作
0 = 在 CPU 空闲模式下输入捕捉将继续工作

bit 12-10 **ICTSEL<2:0>：输入捕捉定时器选择位**
111 = 外设时钟 （FP）是 ICx 的时钟源
110 = 保留
101 = 保留
100 = T1CLK 是 ICx 的时钟源 （仅支持同步时钟）
011 = T5CLK 是 ICx 的时钟源
010 = T4CLK 是 ICx 的时钟源
001 = T2CLK 是 ICx 的时钟源
000 = T3CLK 是 ICx 的时钟源

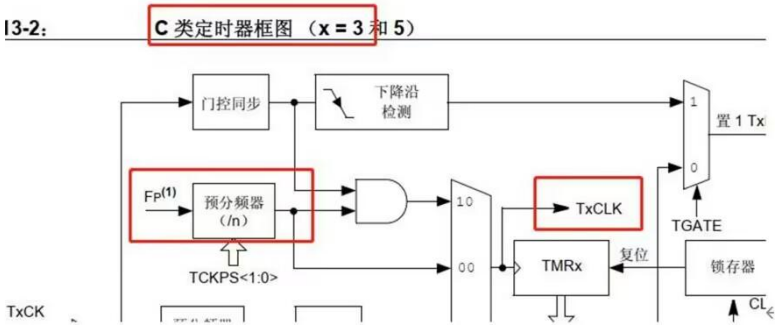
bit 9-7 未实现：读为 0

bit 6-5 ICI<1:0>：每次中断的捕捉次数选择位 （如果 ICM<2:0>

这幅图呢，是选择输入捕捉模块的时钟源。默认的呢，是使用定时器 3 的 T3CLK 这个时钟信号作为输入捕捉模块的时钟源。所以，输入捕捉定时器的计数频率，就由这个 T3CLK 来决定。那么，为什么不选择 Fp 作为输入捕捉模块的时钟源呢？Fp = 60MHz，对应的周期呢，就是 16.667ns。

也就是输入捕捉计数器的计一个数的时间就是 16.667ns，那么，计数 65536 个数的话，对应的时间就是 1092us。很显然，这个时间不在我们要求的范围内。上面算过了，2000RPM60 度时间 2.4999875ms， 50RPM60 度时间 100ms，这个 1092us 显然不符合要求。计满 60 度计数器会溢出，所以，不能选择 Fp。我们只能选择 Fp 分频后的时钟源。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



而这个定时器 3 的 T3CLK，可以来自于 Fp 的分频。

bit 5-4 **TCKPS<1:0>：Timerx 输入时钟预分频比选择位**
11 = 1:256
10 = 1:64
01 = 1:8
00 = 1:1

这里的分频系数呢，可以支持 4 种配置方式。如果我们选择 256 分频，那么，60MHz/256 = 0.234375MHz，1/0.234375MHz = 4.26666666666666666666666666666667us 那么，4.26666666666666666666666666666667*65536 = 279620.2667us = 279.6202667ms 从这个角度来看，这个分频值，是不是可以满足我们的需求啊？

$$\Delta\theta r = \frac{\Delta t}{T} * 60度$$

所以，这个公式中的 T 的求取方式，我们也就清楚了。假设，60° 区间的计数值用 temp 来表示的话，上面这个公式我们就可以修改为

$$\Delta\theta r = \frac{\Delta t}{T} * 60° = \frac{50us}{\frac{256}{60} * temp\ us} * 60°$$

然后，这个公式中，60 度的表示方法是用归一化之后的(0.16)格式的数来表示的

$$\Delta\theta r = \frac{\Delta t}{T} * 60° = \frac{50us}{\frac{256}{60} * temp\ us} * 60° = \frac{50us}{\frac{256}{60} * temp\ us} * \frac{60°}{360°} * 65536$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，公式又可以这样去转换。然后，大家看到公式中，仅有 temp 这个值需要读取相邻两次沿跳变的捕捉定时器的值来得到，其它的都是已知量了。所以，上述公式可以进一步再变化。

$$\Delta\theta r = \frac{\Delta t}{T} * 60^\circ = \frac{50}{\frac{256}{60} * temp} * \frac{60^\circ}{360^\circ} * 65536 = \frac{50 * \frac{60}{256} * \frac{60^\circ}{360^\circ} * 65536}{temp}$$

变成这样之后，分子上都是常数。

$$\Delta\theta r = \frac{\Delta t}{T} * 60^\circ = \frac{50}{\frac{256}{60} * temp} * \frac{60^\circ}{360^\circ} * 65536 = \frac{50 * \frac{60}{256} * \frac{60^\circ}{360^\circ} * 65536}{temp} = \frac{128000}{temp}$$

$$\Delta\theta r = \frac{128000}{temp}$$

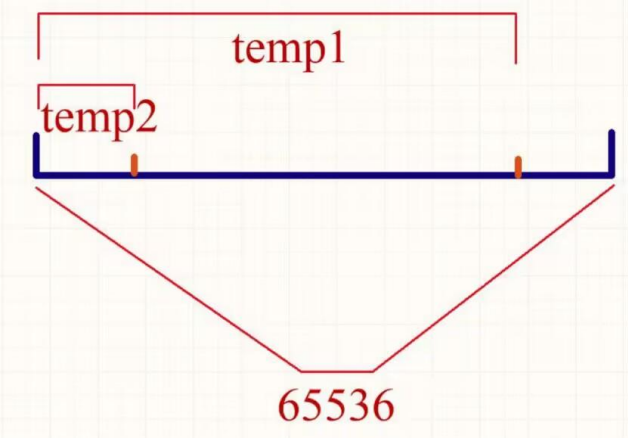
也就是说，60 度区间内，每个 pwm 周期的角度增量值，可以用上述公式来计算得到。只要把 temp 计数差值读取到，那么自然就可以求解出角度增量值了。

$$\Delta\theta r = \frac{128000}{temp}$$

$$\Delta\theta r = \frac{128000}{temp2 - temp1}$$

大家再来看，这个 temp 是两个沿的计数值之差。所以，我们可以用下面这个差值来表示，temp2 是后一次计数值，temp1 是前一次计数值。那么，正常情况下，temp2 是比 temp1 大的对吧？所以说，这个差值始终都是正值。但是呢，我们输入捕捉模块的定时器计数器，当捕捉事件发生的时候，计数值不会被自动清 0，而是会继续递增计数。定时计数器需要计数满之后，才会被清 0，所以，我们肯定会遇到，temp2 小于 temp1 的情况。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这个时候，大家来看，如果出现溢出，那么对应的情况如上图所示。这个时候，怎么求取正确的计数差值呢？就是 65536 - temp1 + temp2。所以，我们计算计数差值的时候，可以分两种情况讨论。第一种，temp2 大于 temp1 的时候，直接相减，就可以得到计数差值第二种，判断一下，如果出现 temp2 小于 temp1 的话，就按照 65536 - temp1 + temp2 来处理，得到计数差值。这样的话，我们就可以把 60 度区间内的计数差值求取出来了。然后，进一步，就可以求解出角度增量了，最终，可以求解出转子的位置角了。

大家看一下，今晚的内容有没有疑问？

问：60000/50/2/6=100ms 这个没理解？
答：1 分钟=60 秒=60000 毫秒 60000 毫秒 机械转速 50RPM 每转时间 60000/50 ms。每个电周期时间 60000/50/2ms 2 是两对极 每电角度 60 度时间 60000/50/2/6。

问：如果溢出多次，怎么算呢？
答：不会溢出多次，因为



计数周期是 279.6202667ms， 在设计速度范围内不会溢出多次。

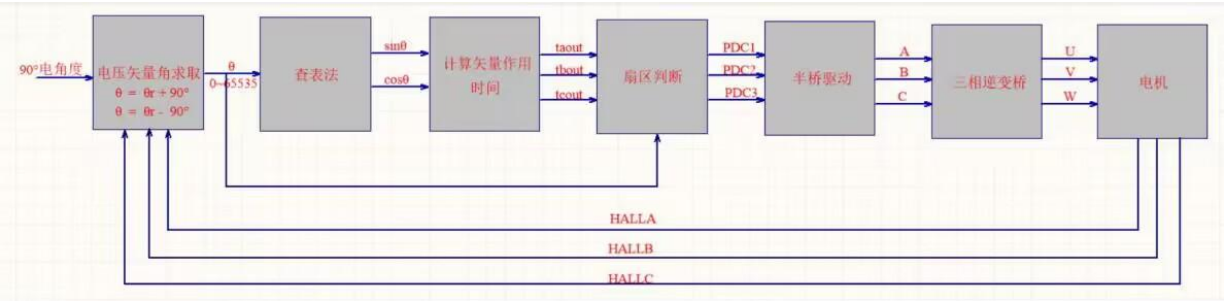
问：这种控制方式叫什么名字？
答：有霍尔 SVPWM 电压控制。

$$\theta r = \theta r + \Delta\theta r$$

此时呢，转子的位置角的求取，就可以通过这个公式来求解。转子位置角求解出来之后，就可以求解出 θ 。然后，去查表，就可以得到 sin θ ，cos θ 。这样就可以计算矢量的作用时

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

间，以及得到 θ 之后，可以做扇区判断，完成 SVPWM 控制。这里，再给大家一幅框图便于理解对应的思路。



这样的话，SVPWM 部分的整体思路我们就分析完了。从下次课开始，我们就来分析 SVPWM 部分的代码了。

我们今天就先上到这里哈。

问：theta 多久更新一次？
答：一个 PWM 周期。

问：这个角度是 park 角不是 Us 角？
答：是的。

问：如何加速或者减速？
答：调节 Us 大小。

大家早点休息，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。